

1) Faça programas em C# que:

- a) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos;
 - b) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos pares;
 - c) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos ímpares.
- O valor de n deve ser solicitado ao usuário.

2) Faça um programa em C# que:

- a) permita ao usuário informar dois números inteiros $q1$ e $q2$;
- b) mostre na tela todos os pares formados com os números inteiros de 1 a $q1$ e os números inteiros de 1 a $q2$ de uma das três formas abaixo:
 - (a) (x, y) : nesse par ordenado o primeiro elemento (x) é maior que o segundo (y) ;
 - (b) (x, y) : nesse par ordenado o primeiro elemento (x) é menor que o segundo (y) ;
 - (c) (x, y) : nesse par ordenado o primeiro e o segundo elementos $(x$ e $y)$ são iguais.

3) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o nome e o número de votos de dois candidatos em uma eleição;
- b) determine qual candidato foi o vencedor ou se houve empate (em caso de empate, mostrar mensagem de que nova eleição deve ser realizada e ler os números de votos novamente);
- c) escreva o resultado.

4) Teobaldo e Astrogildo estão disputando a eleição para prefeito na cidade de Fim do Mundo do Norte. Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro n correspondente a um número de eleitores (o programa deve insistir com o usuário até que o valor de n seja maior ou igual a 10);
- b) leia o número de cada um dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito;
- c) leia o voto de cada um dos n eleitores, que pode ser em um dos candidatos, nulo ou branco (0 é voto em branco e qualquer outro valor além dos números dos candidatos é voto nulo);
- d) determine e mostre o resultado da eleição.

5) A série de Fibonacci é formada pelos números abaixo:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Os dois primeiros termos da série são iguais a 1 e do terceiro em diante cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Faça um algoritmo em C# que leia um número inteiro n e escreva os n primeiros termos da sequência de Fibonacci.

6) Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares ou a quantidade de números ímpares seja igual a 5.

7) Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares seja o dobro da quantidade de números ímpares.

8) Faça um programa em C# para calcular a média de idade da turma, sabendo-se que são 10 alunos.

9) Faça um programa em C# para calcular a média de idade da turma, sabendo-se que são n alunos. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

10) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o valor em multas de cada um dos veículos de uma determinada frota;
- b) calcule e escreva o valor da soma e da média das multas e a quantidade de veículos.

Os valores em multas dos veículos devem ser lidos até que um valor negativo seja informado.

11) Faça um programa em C# que leia n números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares.

12) Escreva um algoritmo em C# que leia um número inteiro positivo n e escreva todos os seus divisores positivos.

13) Faça um algoritmo em C# que leia n números inteiros. O valor de n deve ser informado pelo usuário. O algoritmo deve calcular e escrever para os números lidos:

- (a) a soma;
- (b) a média;
- (c) o maior;
- (d) o menor;
- (e) quantos são pares;
- (f) quantos são ímpares.
- (g) quantos são positivos;
- (h) quantos são negativos;
- (i) quantos são nulos.

14) A conta bancária de um cliente de um determinado banco possui o valor do saldo final definido pelo valor do saldo inicial e pelo valor dos últimos lançamentos realizados (saques, depósitos, pagamentos de contas, pagamentos de cheques, ...). Faça um programa em C# que:

- a) leia o saldo inicial da conta;
- b) leia um número inteiro positivo n , correspondente à quantidade de lançamentos realizados na conta após o saldo inicial;
- c) para cada um dos n lançamentos realizados leia seu valor e tipo (1 para débito ou 2 para crédito);
- d) calcule e escreva o saldo final da conta.

15) Faça programas em C# que:

- (a) leia dois valores inteiros positivos x e y , calcule e escreva o produto ($x * y$), através de adições sucessivas;
- (b) leia dois valores inteiros positivos x e y , calcule e escreva a potência ($x ^ y$), através de multiplicações sucessivas;
- (c) leia um valor inteiro não negativo x e calcule o seu fatorial ($x!$).

16) Escreva um algoritmo em C# que

- a) leia três números reais: x , y e z ;
- b) calcule e escreva a média aritmética M dos três valores.

Os valores de x , y e z devem ser lidos novamente até que o valor da média seja maior ou igual a 30.

17) Escreva um algoritmo em C# que

a) leia três números reais: x, y e z;

b) calcule e escreva a média aritmética M dos três valores.

Esse processo de leitura dos valores e cálculo da média deve ser repetido n vezes. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

17) Escreva um algoritmo em C# que

a) leia três números reais: x, y e z;

b) calcule e escreva a média aritmética M dos três valores.

Esse processo de leitura dos valores e cálculo da média deve ser repetido n vezes. O valor de n deve ser informado pelo usuário e deve ser no mínimo igual a 5.

18) Faça um programa que:

- a) leia um valor inteiro positivo n ;
- b) escreva todos os pares ordenados entre $(0,0)$ e (n,n) .

19) Faça programas em C# que:

- a) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos;
- b) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos pares;
- c) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos ímpares.

O valor de n deve ser solicitado ao usuário.

20) Faça um programa em C# para calcular a média de idade de uma turma. As idades devem ser lidas até que o valor informado seja 0.

21) Faça um algoritmo em C# que leia 4 números inteiros. O algoritmo deve calcular e escrever para os números lidos:

- (a) a soma;
- (b) a média;
- (c) o maior;
- (d) o menor;
- (e) quantos são pares;
- (f) quantos são ímpares.
- (g) quantos são positivos;
- (h) quantos são negativos;
- (i) quantos são nulos.

22) Escreva um algoritmo em C# que:

- a) leia um número inteiro positivo n ;
- b) calcule e escreva todos os termos da série abaixo que forem menores que n :

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ...

23) Faça um programa em C# que leia vários números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares. Considere que a leitura de novos números será terminada quando for lido o valor -1.

24) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e verifique se n é ou não um número primo.

25) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e mostre quais e quantos são os números primos entre 2 e n . O valor de n deve ser no mínimo igual a 2.

26) Faça um programa em C# que leia a idade de um conjunto de pessoas. Para cada uma delas determinar a situação eleitoral, de acordo com a classificação abaixo:

- a) de 0 a 15 anos: não eleitor
- b) de 18 a 70 anos: eleitor obrigatório
- c) de 16 a 17 anos e acima de 70 anos: eleitor facultativo

As idades devem ser lidas até que seja informado um valor negativo. Finalmente, o programa deve escrever a quantidade de pessoas que se enquadram em cada situação.

26) Faça um programa em C# que leia a idade de um conjunto de pessoas, sabendo-se que são n pessoas. Para cada uma delas determinar a situação eleitoral, de acordo com a classificação abaixo:

- a) de 0 a 15 anos: não eleitor
- b) de 18 a 70 anos: eleitor obrigatório
- c) de 16 a 17 anos e acima de 70 anos: eleitor facultativo

O valor de n deve ser informado pelo usuário. O programa deve calcular e escrever a quantidade de pessoas que se enquadram em cada situação.

27) A pontuação de uma equipe em um determinado campeonato de futebol por pontos corridos possui o valor final definido pelo valor inicial e pelos resultados dos últimos jogos realizados pela equipe. Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro positivo x , correspondente à quantidade de jogos realizados pela equipe;
- b) para cada um dos x jogos realizados leia seu resultado (1 para vitória, 2 para derrota ou 3 para empate);
- c) calcule e escreva a pontuação final da equipe (vitória vale 3 pontos, empate vale 1 ponto e derrota não vale nenhum ponto).

28) Faça programas em C# que:

- a) escreva todos os números inteiros de 0 a 50;
- b) escreva todos os números inteiros pares de 0 a 50;
- c) escreva todos os números inteiros múltiplos de 3 de 1 a 50;
- d) escreva todos os números inteiros pares e múltiplos de 3 de 0 a 50;
- e) escreva todos os números inteiros de 100 a 1 (em ordem decrescente);
- f) escreva o quadrado dos números inteiros no intervalo fechado de 1 a 20.

29) Faça um programa em C# para calcular a soma e a média de um conjunto de n números inteiros positivos. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

30) Faça um programa em C# para calcular a soma e a média de um conjunto de números inteiros positivos. Os números devem ser lidos até que o valor -1 seja informado.

31) Faça um programa em C# para calcular o fatorial de um número inteiro não negativo x informado pelo usuário.

32) Faça um programa em C# que:
(a) leia um número inteiro positivo n;
(b) calcule e escreva o valor de s dado pela soma abaixo:

$$s = n + \frac{n-1}{2} + \frac{n-2}{3} + \frac{n-3}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

33) Faça um programa em C# que:

- (a) leia um número inteiro positivo n ;
- (b) calcule e escreva o valor de s dado pela soma abaixo:

$$s = \frac{1}{n} + \frac{2}{n-1} + \frac{3}{n-2} + \frac{4}{n-3} + \dots + n$$

34) A pontuação de uma equipe em um determinado campeonato de futebol por pontos corridos é definida pelos resultados dos jogos realizados. Desenvolva um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro positivo x , correspondente à quantidade de jogos realizados pela equipe;
- b) para cada um dos x jogos realizados leia seu resultado (se foi vitória, derrota ou empate);
- c) calcule e escreva a pontuação final da equipe (considere que vitória vale 3 pontos, empate vale 1 ponto e derrota não vale nenhum ponto).

O programa deve, ao final, calcular e escrever o aproveitamento percentual da equipe (pontuação obtida em relação à pontuação máxima possível). Deve escrever também uma mensagem conforme a escala abaixo:

- a) até 50% de aproveitamento: pontuação baixa;
- b) acima de 50% e até 75%: pontuação boa;
- c) acima de 75%: pontuação ótima.

35) Desenvolva um programa em C# que solicite ao usuário o ano atual. Em seguida, deve solicitar continuamente a idade de várias pessoas (até que um valor especial seja informado, como -1, por exemplo).

Para cada pessoa, o programa deve calcular seu ano de nascimento e se é ou não maior de idade e exibir esse resultado para cada uma delas.

Considere a maioridade de uma pessoa quando sua idade for igual ou acima de 18 anos.

5) A série de Fibonacci é formada pelos números abaixo:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Os dois primeiros termos da série são iguais a 1 e do terceiro em diante cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Faça um algoritmo em C# que leia um número inteiro n e escreva os n primeiros termos da sequência de Fibonacci.

6) Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares ou a quantidade de números ímpares seja igual a 5.

7) Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares seja o dobro da quantidade de números ímpares.

10) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o valor em multas de cada um dos veículos de uma determinada frota;
- b) calcule e escreva o valor da soma e da média das multas e a quantidade de veículos.

Os valores em multas dos veículos devem ser lidos até que um valor negativo seja informado.

24) Faça um algoritmo em C# que leia um número inteiro positivo n e verifique se n é ou não um número primo.

9) Faça um programa em C# para calcular a média de idade da turma, sabendo-se que são n alunos. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

11) Faça um programa em C# que leia n números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares.

20) Faça um programa em C# para calcular a média de idade de uma turma. As idades devem ser lidas até que o valor informado seja 0.

23) Faça um programa em C# que leia vários números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares. Considere que a leitura de novos números será terminada quando for lido o valor -1.

Extra) Na série abaixo (semelhante à de Fibonacci) os dois primeiros termos são informados pelo usuário e do terceiro em diante cada termo é igual à soma dos dois anteriores:

3, 6, 9, 15, 24, 39, 63, 102, 165, 267, ...

Faça um algoritmo em C# que leia os dois primeiros termos da série e um número inteiro n. Em seguida, escreva os n primeiros termos da sequência.

1) Faça um algoritmo em C# que decida, a partir de dois números informados pelo usuário, qual é o menor e qual é o maior ou se são iguais.

2) Faça um algoritmo em C# para:

a) ler o tipo de uma caixa d'água (1 para quadrangular e 2 para cilíndrica - qualquer outro valor é inválido);

b) ler as dimensões da caixa d'água (em metros) e calcular seu volume;

c) exibir as dimensões e o volume da caixa.

Considere que a linguagem C# tem a constante Math.Pi.

3) Faça um programa em C# que:

a) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos;

b) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos pares;

c) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos ímpares.

O valor de n deve ser solicitado ao usuário.

4) Faça um programa em C# que:

- a) calcule a soma dos n primeiros números inteiros positivos;
- b) calcule a soma dos n primeiros números inteiros positivos pares;
- c) calcule a soma dos n primeiros números inteiros positivos ímpares.

O valor de n deve ser solicitado ao usuário.

5) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e calcule o fatorial de n .

6) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e calcule o "fatorial par" de n . O fatorial par de n é dado pelo produto dos números entre 1 e n que são pares.

7) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e calcule o "fatorial ímpar" de n . O fatorial ímpar de n é dado pelo produto dos números entre 1 e n que são ímpares.

8) Faça um programa em C# que leia um código informado pelo usuário que pode ser igual a 1 ou 2 e um número inteiro positivo n . Caso o código seja 1, deve-se calcular o "fatorial par" de n . Caso o código seja 2, deve-se calcular o "fatorial ímpar" de n . Caso o código seja um valor diferente, uma mensagem adequada deve ser exibida.

9) Faça um programa em C# que leia um número inteiro positivo n e mostre quais e quantos são os números primos entre 1 e n .

- 1) Faça um algoritmo em C# que leia dois números inteiros positivos n e x . O algoritmo deve mostrar e somar os n primeiros números inteiros positivos múltiplos de x .
- 2) Faça um algoritmo em C# que leia dois números inteiros positivos i e f . O algoritmo deve calcular e escrever a soma, a quantidade e a média dos números compreendidos entre i e f (inclusive).
- 3) Faça um algoritmo em C# que leia dois números inteiros positivos n e x . O algoritmo deve:
 - (a) somar os n primeiros inteiros positivos pares, caso x seja igual a 1;
 - (b) somar os n primeiros inteiros positivos ímpares, caso x seja igual a 2;
 - (c) mostrar uma mensagem adequada, para qualquer outro valor de x .
- 4) Faça um programa em C# que:
 - (a) leia um número inteiro positivo n ;
 - (b) calcule e escreva o valor de s dado pela soma abaixo:

$$s = n + \frac{n-1}{2} + \frac{n-2}{3} + \frac{n-3}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

- 1) Escreva um algoritmo em C# para:
 - (a) ler um número inteiro positivo n ;
 - (b) ler o peso, a altura e a idade de n pessoas;
 - (c) determinar e escrever:
 - i. a quantidade de pessoas com menos de 30 anos de idade;
 - ii. a quantidade de pessoas com peso superior a 100kg
 - iii. a quantidade de pessoas com altura menor que 1,70m.
- 2) Faça um programa em C# que leia vários números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares. Considere que a leitura de novos números será terminada quando for lido o valor -1 .
- 3) Escreva um algoritmo em C# que calcule e escreva todos os termos da série abaixo que forem menores que 500:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ...

1) Desenvolva um programa em C# que solicite ao usuário o ano atual. Em seguida, deve solicitar continuamente a idade de várias pessoas (até que um valor especial seja informado, como -1, por exemplo). Para cada pessoa, o programa deve calcular seu ano de nascimento e se é ou não maior de idade e exibir esse resultado para cada uma delas. Considere a maioridade de uma pessoa quando sua idade for igual ou acima de 18 anos.

2) A pontuação de uma equipe em um determinado campeonato de futebol por pontos corridos é definida pelos resultados dos jogos realizados. Desenvolva um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro positivo x, correspondente à quantidade de jogos realizados pela equipe;
- b) para cada um dos x jogos realizados leia seu resultado (se foi vitória, derrota ou empate);
- c) calcule e escreva a pontuação final da equipe (considere que vitória vale 3 pontos, empate vale 1 ponto e derrota não vale nenhum ponto).

O programa deve, ao final, calcular e escrever o aproveitamento percentual da equipe (pontuação obtida em relação à pontuação máxima possível). Deve escrever também uma mensagem conforme a escala abaixo:

- a) até 50% de aproveitamento: pontuação baixa;
- b) acima de 50% e até 75%: pontuação boa;
- c) acima de 75%: pontuação ótima.

3) Desenvolva um programa em C# que simule um jogo da força numérica, em que o usuário deve acertar qual foi o dígito gerado aleatoriamente pelo programa. O programa deve gerar um dígito aleatório entre 0 e 9, que o usuário tentará adivinhar (veja código abaixo). A cada tentativa, o usuário informa seu palpite. Caso o palpite informado seja igual ao dígito gerado pelo programa, o usuário é informado e o jogo termina. Caso o palpite não seja o dígito correto, o usuário é informado, permitindo até quatro tentativas.

Código a ser utilizado para geração do número aleatório pelo programa:

```
Random random = new Random();  
int numeroSecreto = random.Next(0, 10);  
// o valor da variável numeroSecreto será o valor  
// que o usuário deverá tentar adivinhar no jogo
```